

DOCUMENTO DE ANÁLISIS Y ESPECIFICACIÓN

Sistema Web de Gestión y Control de Inventarios Alimentarios — IE 8060 Los Chasquis

Versión 1.0 · Mayo 2026

Capstone Project — Ingeniería de Sistemas Computacionales
Universidad Privada del Norte

1. Contexto General

El presente documento describe el análisis funcional, arquitectura técnica y especificación de módulos del Sistema Web de Gestión y Control de Inventarios Alimentarios para la Institución Educativa Pública 8060 Los Chasquis, ubicada en el distrito de Comas, Lima.

El sistema digitaliza los procesos del Programa de Alimentación Escolar (PAE/Wasi Mikuna), reemplazando los registros físicos y archivos Excel actualmente en uso. Toda la información generada debe ser auditable por el MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social).

1.1 Stack Tecnológico

Capa	Tecnologías
Frontend	React · Vite · Tailwind CSS · Shadcn/UI
Validaciones	Zod (validación de esquemas) · React Hook Form
Estado / Fetching	TanStack Query (React Query v5) — compatible con React puro sin TypeScript
Offline / Sync	Service Worker · Dexie.js (IndexedDB)
Lectura QR	html5-qrcode o ZXing-js (cámara del dispositivo)
PDF / Excel	jsPDF / react-pdf · SheetJS (xlsx)
Backend (BaaS)	Supabase — Auth · PostgreSQL · Realtime · Storage · Edge Functions
Despliegue	Vercel o Netlify (frontend) · Supabase Cloud (backend)

2. Roles y Permisos

El sistema implementa control de acceso por roles jerárquicos gestionados vía Supabase Auth y una tabla de perfiles en PostgreSQL. Cada rol accede exclusivamente a las rutas y acciones que le corresponden.

Rol	Capacidades
Administrador	Acceso total. Gestión de cuentas y roles, configuración global del sistema, administración de backups.
Director	Dashboard interactivo, historial de movimientos, reportes exportables, actas de recepción. Lectura operativa completa.
CAE	Checklist de recepción en dispositivo móvil, reportes, actas, acceso al dashboard.
Personal de Almacén	Registro de ingresos de productos, gestión de discrepancias, generación de etiquetas QR de lotes, configuración de stock mínimo por producto.
Docente	Acceso exclusivo al módulo de escaneo QR en aula.
Operario Logístico	Registro de acceso vehicular de proveedores (entrada, salida, manifiesto).
Padre de Familia	Cuenta creada por el Administrador. Consulta si su hijo recibió la ración del día e historial de días anteriores.

3. Flujos Operativos

3.1 Flujo de Recepción de Productos

1. Proveedor llega a la IE.
2. Operario Logístico registra el acceso: placa, conductor, hora de entrada y manifiesto adjunto (foto o PDF).
3. CAE accede al checklist móvil (vista responsiva) para validar cantidades durante la descarga física.
4. Personal de Almacén registra el ingreso en el sistema: producto, lote, cantidad, peso (campo manual), proveedor y fecha.
5. Si las cantidades no coinciden con el manifiesto → se registra una discrepancia en el sistema.
6. El sistema genera automáticamente la etiqueta QR imprimible para el lote ingresado.
7. El sistema genera el acta de recepción digital (guardada en el sistema + descargable en PDF).
8. El inventario maestro se actualiza en tiempo real.
9. Si algún producto llega al nivel mínimo de stock configurado → se dispara una alerta automática visible para Administrador, Director, CAE y Personal de Almacén.
10. Operario Logístico registra la hora de salida del vehículo.

3.2 Flujo de Distribución Diaria en Aulas

11. Docente abre el módulo de escaneo en tablet o smartphone desde el browser (sin instalación).
12. Escanea el código QR del fotocheck del alumno con la cámara del dispositivo.
13. En menos de 2 segundos: el sistema valida la identidad, registra la entrega y deduce la ración del inventario maestro.
14. El sistema bloquea el doble escaneo: un alumno no puede recibir dos raciones el mismo día.

Comportamiento Offline:

- Si no hay conexión a internet: el registro se guarda en la cola local (IndexedDB del navegador).
- Al recuperar la conexión: sincronización silenciosa y automática con Supabase sin pérdida de datos.

3.3 Flujo de Supervisión y Auditoría

15. Director o CAE accede al dashboard interactivo.
16. Visualiza el inventario en tiempo real: entradas, salidas y stock actual por producto.
17. Consulta el historial de movimientos con filtros por fecha, producto, docente y aula.
18. Genera reportes exportables en formato PDF y Excel para presentar al MIDIS.
19. Descarga actas de recepción generadas durante los ingresos.

3.4 Flujo de Transparencia para Padres

20. El Administrador crea la cuenta del padre, vinculada al alumno mediante DNI o código de matrícula.
21. El padre hace login en el sistema.
22. Visualiza si el QR de su hijo fue escaneado exitosamente durante el día actual.
23. Puede consultar el historial de raciones recibidas en días anteriores.

4. Módulos del Sistema

M1 — Autenticación (US01)

Login con usuario y contraseña cifrada. Protección contra SQL Injection y XSS (manejada por Supabase + validaciones con Zod en frontend). Cierre automático de sesión por inactividad. Rutas protegidas por rol mediante React Router.

M2 — Gestión de Proveedores (US02)

CRUD completo: nombre, RUC, contacto, tipo de producto que provee. Listado con búsqueda y filtros. Historial de entregas vinculado al proveedor.

M3 — Registro de Ingreso de Productos (US03)

Formulario validado con Zod: producto, lote, cantidad, peso (campo numérico manual), proveedor (selector), fecha. Al guardar: actualiza inventario maestro y dispara generación de etiqueta QR del lote.

M4 — Dashboard de Inventario (US04)

Stock en tiempo real vía Supabase Realtime y TanStack Query. Tabla con stock actual por producto, indicadores visuales de entradas, salidas y nivel de stock. Accesible para Director, CAE y Almacén.

M5 — Alertas de Stock Mínimo (US05)

El Personal de Almacén configura el umbral mínimo por producto. El sistema monitorea activamente y muestra alerta visible en el dashboard para Administrador, Director, CAE y Personal de Almacén (excluye al Padre de Familia).

M6 — Gestión de Estudiantes y Generación de QR (US06)

Registro de alumnos: nombre, DNI, grado, sección. Dos vías de carga: manual (formulario) y masiva (importación desde Excel con plantilla descargable). Generación de credencial QR única por alumno. Exportación en lote de fotochecks listos para imprimir (PDF).

M7 — Módulo de Escaneo QR en Aula — Offline First (US07)

Interfaz minimalista optimizada para móvil. Cámara del dispositivo lee el QR. Respuesta visual y sonora en < 2 segundos. Previene doble escaneo del mismo alumno en el mismo día. Arquitectura Offline-First: IndexedDB (Dexie.js) como cola local + sincronización automática al reconectar. Deduce la ración del inventario maestro al confirmar la entrega.

M8 — Historial de Movimientos (US08)

Log completo de todas las acciones del sistema: ingresos, distribuciones por escaneo, discrepancias, actas generadas. Filtros por fecha, producto, usuario y tipo de acción. Vista para Director y CAE.

M9 — Reportes Automáticos (US09)

Generación por rango de fechas. Tipos: inventario, distribuciones, movimientos. Exportación en PDF (jsPDF) y Excel (SheetJS). Reportes guardados en historial para descarga posterior. Diseñados como evidencia para el MIDIS.

M10 — Gestión de Usuarios y Roles (US10)

Solo el Administrador accede. CRUD de cuentas. Asignación de rol por usuario. Creación de cuentas de padres vinculadas al alumno correspondiente.

M11 — Búsqueda y Filtros Globales (US11)

Barra de búsqueda en listados de inventario, estudiantes, proveedores, historial y reportes. Filtros paramétricos por las columnas relevantes de cada módulo.

M12 — Control de Acceso Vehicular (US12)

Formulario manual: placa del vehículo, nombre del conductor, hora de entrada, hora de salida, archivo adjunto del manifiesto (foto o PDF subido a Supabase Storage). Historial auditable por proveedor y fecha.

M13 — Checklist de Recepción Móvil (US13)

Vista responsiva optimizada para tablet/móvil. El CAE la usa durante la descarga física para validar ítems del manifiesto como conformes o con discrepancia. Funciona desde el browser sin instalación.

M14 — Portal del Padre de Familia (US14)

Login propio creado por el Administrador. Vista simple: nombre del hijo, fecha actual, estado del escaneo (recibió / no registrado aún). Historial de días anteriores. Sin acceso a ningún otro módulo.

M15 — Etiquetas QR de Lotes (US15)

Al registrar un ingreso, el sistema genera automáticamente una etiqueta QR con los datos del lote (producto, cantidad, fecha, proveedor). Exportable en PDF para imprimir y colocar físicamente en el almacén.

M16 — Registro de Discrepancias (US16)

Durante la recepción, si las cantidades recibidas no coinciden con el manifiesto se registra la diferencia. Campos: producto afectado, cantidad esperada, cantidad recibida, diferencia calculada, observaciones. Queda vinculado al ingreso y al acta.

M17 — Acta de Recepción Digital (US17)

Se genera automáticamente al finalizar el proceso de recepción de un lote. Contiene: proveedor, productos recibidos, cantidades, peso, discrepancias si las hay, fecha, hora y usuario que registró. Guardada en Supabase Storage y descargable en PDF.

M18 — Backups (US18)

Supabase gestiona los backups nativos de la base de datos. El sistema complementa con exports manuales o programados de datos críticos. El Administrador puede disparar un backup manual desde el panel del sistema.

5. Arquitectura Técnica

5.1 Diagrama de capas

```
Frontend (React + Vite + Tailwind + Shadcn)
├── Deploy: Vercel / Netlify
├── React Router ..... Rutas protegidas por rol
├── TanStack Query ..... Cache, fetching y sincronización de estado servidor
├── Zod ..... Validación de esquemas en formularios y API responses
├── React Hook Form ..... Gestión de formularios con integración Zod
├── Service Worker ..... Offline-first (módulo escaneo QR)
├── Dexie.js (IndexedDB) ... Cola de escaneos offline
├── html5-qrcode / ZXing ... Lectura QR desde cámara del dispositivo
├── jsPDF / react-pdf ..... Generación de PDFs en cliente
├── SheetJS (xlsx) ..... Exportación y lectura de Excel
├── Supabase JS Client ..... Auth, DB, Realtime, Storage

Supabase (Backend as a Service)
├── Auth ..... Usuarios, sesiones, roles vía tabla perfiles
├── PostgreSQL ..... Lógica de datos + RLS (Row Level Security) por rol
├── Realtime ..... Stock en tiempo real para el dashboard
├── Storage ..... Manifiestos, actas PDF, fotochecks, evidencias
├── Edge Functions ..... Lógica pesada server-side (generación PDFs, alertas)
```

5.2 Estrategia Offline-First (Módulo Escaneo)

- El Service Worker intercepta las llamadas al endpoint de distribución.
- Si hay conexión: escribe directamente en Supabase.
- Si no hay conexión: el escaneo se encola en IndexedDB vía Dexie.js.
- Al recuperar la conexión: el Service Worker sincroniza silenciosamente la cola con Supabase.
- TanStack Query invalida el caché de inventario tras la sincronización exitosa.
- El docente nunca percibe el corte de red — cero pérdida de datos garantizada.

6. Modelo de Base de Datos (PostgreSQL — Supabase)

Las siguientes tablas conforman el modelo relacional del sistema. Se implementa Row Level Security (RLS) en Supabase para restringir el acceso a los datos según el rol de cada usuario autenticado.

Tabla	Descripción	Columnas principales
perfiles	Extiende Supabase Auth. Almacena rol, datos adicionales del usuario y referencia al alumno (para padres).	id · id_usuario_auth · rol · nombre_completo · id_alumno (FK, nullable)

proveedores	Catálogo de proveedores y consorcios del PAE.	id · nombre · ruc · contacto · tipo_producto · activo · creado_en
productos	Catálogo de productos alimentarios con configuración de stock mínimo.	id · nombre · unidad_medida · stock_minimo · activo · creado_en
ingresos	Cabecera de cada ingreso de lote registrado por el Personal de Almacén.	id · id_proveedor (FK) · id_usuario (FK) · fecha · observaciones · creado_en
detalle_ingresos	Líneas de productos de cada ingreso. Permite múltiples productos por ingreso.	id · id_ingreso (FK) · id_producto (FK) · lote · cantidad · peso_kg · creado_en
stock	Stock actual por producto. Se actualiza por triggers al registrar ingresos y distribuciones.	id · id_producto (FK) · cantidad_actual · actualizado_en
discrepancias	Diferencias registradas entre el manifiesto y las cantidades realmente recibidas.	id · id_detalle_ingreso (FK) · cantidad_esperada · cantidad_recibida · diferencia · observaciones · creado_en
actas_recepcion	Actas de recepción generadas por cada ingreso. El PDF se almacena en Supabase Storage.	id · id_ingreso (FK) · ruta_pdf · generado_por (FK perfiles) · generado_en
alumnos	Padrón de estudiantes matriculados. El código QR único se genera al crear el registro.	id · nombre · apellido · dni · grado · seccion · codigo_qr (único) · activo · creado_en
distribuciones	Registro de cada entrega confirmada por escaneo QR. Incluye indicador de si fue sincronizado desde offline.	id · id_alumno (FK) · id_docente (FK perfiles) · fecha · hora · sincronizado · creado_en
acceso_vehicular	Registro de accesos de vehículos de proveedores. El manifiesto se sube a Supabase Storage.	id · id_proveedor (FK) · placa · conductor · hora_entrada · hora_salida · ruta_manifiesto · registrado_por (FK perfiles) · creado_en
reportes	Metadata de reportes generados. El archivo (PDF o Excel) se almacena en Supabase Storage.	id · tipo · rango_inicio · rango_fin · formato · ruta_archivo · generado_por (FK perfiles) · generado_en
registro_movimientos	Log de auditoría general. Registra todas las acciones relevantes del sistema.	id · tipo_accion · descripcion · id_usuario (FK perfiles) · metadata (JSON) · creado_en

7. Restricciones y Decisiones Técnicas Confirmadas

Decisión	Detalle
Balanza RS-232	Eliminada completamente del alcance del proyecto.
Campo Peso	Ingreso numérico manual en el formulario de recepción.
Offline-First	Aplica únicamente al módulo de escaneo QR en aula (M7).

Portal de Padres	Acceso con login propio. Cuenta creada por el Administrador y vinculada al alumno.
Carga de Alumnos	Registro manual (formulario) y carga masiva desde Excel con plantilla descargable.
Exportación de Reportes	PDF (jsPDF) y Excel (SheetJS).
Acta de Recepción	Documento con datos del ingreso. Guardada en Supabase Storage y descargable en PDF.
Stock Mínimo	Configurable por el Personal de Almacén al crear o editar un producto.
Alertas de Stock	Visibles para Administrador, Director, CAE y Personal de Almacén. Excluye al Padre de Familia.
Control Vehicular	Formulario manual únicamente. Sin reconocimiento de placas (LPR).
PWA / Instalación	No se instala como app nativa. Funciona desde el browser móvil con diseño responsivo.
Capacidad estimada	Aprox. 30 alumnos por aula. Sistema diseñado para escalar a múltiples aulas simultáneas.
Doble escaneo	El sistema bloquea registrar dos entregas al mismo alumno en el mismo día calendario.